

---

## Μαθηματικά - Θέμα Δ 34

Συνάρτηση  $x^2 \ln x$  με γραμμικό όρο  $c=4$

**Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.**

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 \ln(x) - 4x + 4$ , με  $x > 0$ .

Δ1. Να μελετήσετε τη  $f$  ως προς τη μονοτονία.

Δ2. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της  $f$  και να προσδιορίσετε το ολικό της ελάχιστο, αν υπάρχει.

Δ3. Να δείξετε ότι η εξίσωση  $f(x) = 0$  έχει τουλάχιστον μία θετική ρίζα.

Δ4. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό  $\xi \in (0, 5)$  τέτοιο ώστε  $f'(\xi) = 0$ .

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.